

西南交通大学 2019—2020 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A (B 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字: _____

一、求解下列方程 (每小题 8 分, 共 24 分)

1、(8 分) $\frac{dy}{dx} + 3y = e^{2x}$

2、(8 分) $(y - 3x^2)dx - (4y - x)dy = 0$

3、(8 分) $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2+2xy}{x^2}$

二、(15 分) 求方程 $\frac{d^3x}{dt^3} - 4\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} = t^2$ 的通解。

三、（15 分）求方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -6x + y + 3z \\ \frac{dy}{dt} = -23x + 6y + 9z \\ \frac{dz}{dt} = -x - y + 2z \end{cases}$$

的通解。

四、(16 分) 设 $x = \phi(t)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

在区间 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 上的连续解, 其中 $f(t, x)$ 在矩形区域

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$$

上连续, 在 $\mathbb{R}$ 上关于 x 满足 Lipschitz 条件, Lipschitz 常数为 L ,

$h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$, $M = \max\{|f(t, x)| : (t, x) \in \mathbb{R}^2\}$ 。设 $\phi_n(t)$ 是 Picard 迭代序列中第 n 次迭代得到的函数, 证明有如下的误差估计:

$$|\phi_n(t) - \phi(t)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}。$$

五、(10 分) 讨论方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y \\ \frac{dy}{dt} = -x + 2y \end{cases}$$

零解的稳定性。

六、(10 分) 确定下列线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2x + y \end{cases}$$

的平衡点类型并画出相图。

七、(10 分) 设 $x_1(t), \dots, x_{n+1}(t)$ 是非齐次线性方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t) x(t) = f(t) \quad (1)$$

在区间 $[a, b]$ 上的 $n + 1$ 个线性无关的解, 则方程(1)在区间 $[a, b]$ 上的任何解 $x(t)$ 都可以表示为

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t) + C_{n+1} x_{n+1}(t)$$

其中 $C_1 + \dots + C_n + C_{n+1} = 1$ 。